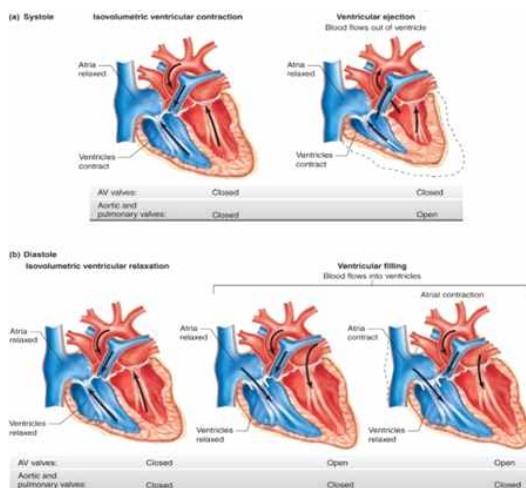


14주차 보강 양방생리학 써머리(06.03)

● 심장주기

- 1) 수축기 : 심실이 수축되어 혈액이 혈관으로 흐르는 단계
 - 2) 이완기 : 심실이 이완되며 혈액이 다시 채워지는 단계
- > 심장의 primary한 역할 : 압력기울기를 만들어 혈류를 흐르게 함



① 수축기 초기

- 심실 수축, 모든 판막이 닫힌 상태, 혈액 방출X (→등용적성 심실수축기)
- 등용적성 심실수축기 : 장력이 생기지만 근육이 짧아지지 않는 상태(골격근 등척성 수축과 유사)

② 심실 수축기(수축기-방출기)

- 수축기 동안 심실 근섬유 짧아지며, 대동맥과 폐동맥 판막이 열려 혈액 방출

③ 이완기 초기

- 심실이 이완되며 대동맥과 폐동맥 판막이 닫히며 심실로 혈액의 유입 및 유출이 이뤄지지 않음 (→등용적성 심실 이완기)

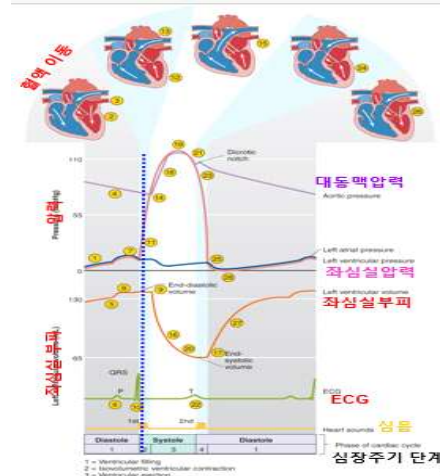
④ 심실 채움 Ventricular filling

- 심방 심실 사이의 판막이 열리고 심방으로부터 심실로 혈액유입(심실의 80%가 혈액으로 채워짐)

⑤ 심방 수축

- 심방 수축할 때 심실의 나머지 20%가 혈액으로 채워짐

<원심장>

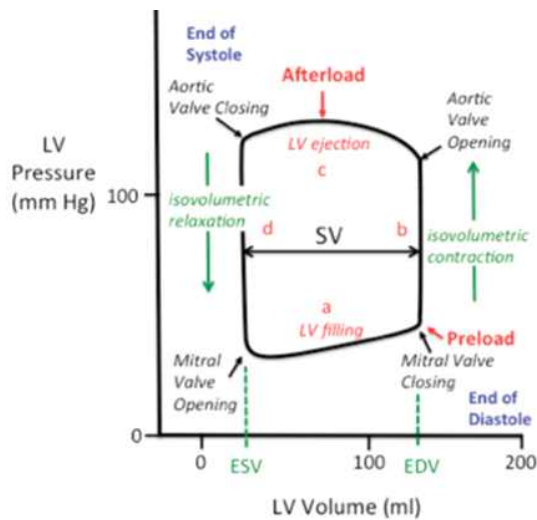


- ▶ 이완기 중/후기 흐름 : 심방심실 이완 → 심방의 압력이 심실압력보다 높음(→AV판막 열려 방실로 혈류유입) → 대동맥 판막은 닫혀 대동맥 압력 낮아지고 심실 압력은 증가 → 심방 수축으로 심방 압력 증가 → 심실 혈류량 조금 증가 → 심실 이완기 마지막에서 좌심실 부피 가장 대

- ▶ 수축기 흐름 : AP가 심실로 들어와 수축하며 심실 압력 증가 → AV 판막 닫힘 → 대동맥판막 닫힘(등용적성 심실수축기) → 심실 압력 증가 → 대동맥판막 열림 → 심실 수축기가 점차 느려짐 → ESD상태가 됨(수축기말 용적) → 심실, 대동맥 혈압 모두 증가하여 피크 찍음 → 수축력 감소하여 혈액 박출 속도 느려짐 → 대동맥의 압력, 부피 감소

- ▶ 이완기 초기 흐름 : 심전도의 T파는 심실 재분극에 해당 → 대동맥 압력이 심실 압력보다 커서 대동맥판막 닫힘 → 모든 판막 닫힘(등용적성 심실 이완기) → 심실보다 심방 압력이 더 커짐 → AV 판막 열림 → 정맥환류가 심실에서 빠르게 흘러감 → 초기 채움기에 심실 압력의 빠른 감소로 혈류 속도가 증가

* 좌심실 부피와 압력 관계



* **EDV**(end-diastolic volume, 이완기말 용적) = 심실에 완전히 혈액이 채워진 상태, 판막이 다 닫혀있는 수축 직전

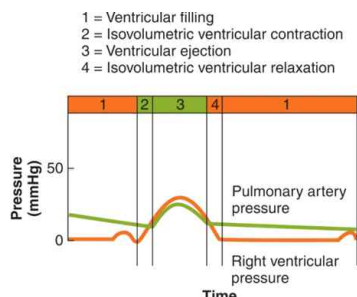
아직 단축은 X(압력이 올라가나 혈액 방출은 없음-아직 부피 변화가 없음)

* **ESV** 수축기말 용적(end-systolic volume 가장 좌심실의 부피가 작은 상태) :

* **SV** (1회의 박출량) = EDV-ESV

* 전부하(EDV), 후부하(maximum LV pressure) (뒤에 나옴)

* 오른쪽 심장에서의 심장주기



① 심실 채움(폐동맥 판막 닫힘, 오른 AV판막 열림)

② 등용적성 심실 수축기(판막 둘 다 닫힘)

③ 심실 수축기(박출기) (폐동맥 판막만 열림)

④ 등용적성 심실 이완기

* 폐동맥고혈압 : 25mmHg이상의 폐동맥 혈압

- 혈관이 좁아지거나, 심장에서 너무 많은 혈액을 보내는 등의 심장문제, 폐의 문제, (+신장문제) 등으로 생김 (생존률이 매우 낮은

질환)

● 심음 (심음을 통해 심장질환 진단)

- 심장의 판막이 닫히는 소리

- Lub-dub, 정지, Lub-dub, 정지 의 과정

1) Lub : S1 - 방실판이 닫힘

- 수축기 초기에 생성

- S2에 비해 길고 큰 소리

2) Dub : S2 - 반월판막(대동맥/폐동맥판막)이 닫힘

- 심실 이완기 초기에 생성

- 짧고 날카로운 소리

* 심잡음 : 청진기로 확인, 수축,이완기에 모두 생길 수 있음 (혈액이 새서 생기는 소리)

- 수축기 잡음 :

① 폐동맥 판막이나 대동맥판막 협착증이 있을 때,

② 방실판이 제대로 안 닫힐 때,

③ 심실중격손상 시 발생

- 이완기 잡음 :

① 방실판 협착증

② 대동맥/폐동맥 문이 잘 안 닫혔을 때

● 심박출량(CO) : 1분동안 심장(심실)이 동맥으로 박출하는 혈액의 양

- $CO = HR(\text{심박수}) \times SV(\text{한번 수축 시 박출되는 혈액량})$

- 정상적 박출량 : 5.0L/min

- 안정된 상태에서 좌우심실의 SV & HR은 같음

- 혈액량 감소 ▶ SV감소, HR증가 ▶ CO는 일정

● 심박수 조절

- 신경계/호르몬 영향없는 상태라 가정 : 분당 100번의 활동전위 생성

- 휴식기에 부교감신경계가 더 활성화되어 심박수가 약 70-75beats/min

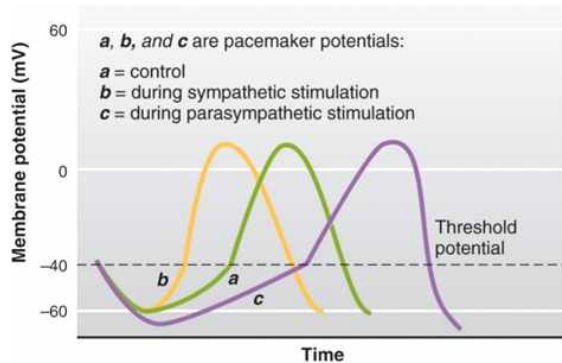
- positive chronotropic factor : HR증가에 영향을 주는 것

- negative chronotropic factor : 감소

- 교감은 심박수 증가, 부교감은 심박수 감소

▶ 자율신경계가 심박수에 큰 영향

- (교감 신경계 항진 시 F-Na⁺ 채널 투과성 증가, 부교감신경계 활성화 투과성 감소로 투과성이 증가되면 박동 전위의 기울기 증가로 박동 속도 늘리고 투과성 감소 시 기울기 감소로 박동 속도 감소 하는 것)



- * 변력성 : 심근 수축력을 변화시킴
- Negative inotropic agents : 심근수축력 감소시킴
- Positive inotropic agents : 심근수축력 증가(cf. 강심배당체-심장을 강하게 하는 화합물에 positive inotropic agent에 속함)
- * 변시성 : 심박수 변화시킴
- Positive chronotropic(양성 변시성) : 심박수 증가
- 음성 변시성 : 심박수 감소
- * 변전도성 : 방실결절 전도에 영향을 줌
- Positive dromotrope : AV결절 전도 증가
- Negative dromotrope : 전도 감소
- ▶ 주로 약물 지칭(약리학에서 多用하는 용어)

● SV(stroke volume) : 1회 박출량

- 심실이 한번 수축할 때 박출되는 혈액량
- 전체의 60%만 박출되고 40%는 심실에 남아있음(70ml정도)

- $SV = EDV - ESV$

- 심실이 강하게 수축하면 SV 증가

▶ SV에 영향을 주는 3가지 요인

- 1) 전부하(가장 중요한 인자)
- 2) 심실에 작용하는 교감신경의 크기
- 3) 후부하

* Frank-Starling Mechanism[~Starling's law of the heart]

Blood volume ↑ → Venous return ↑ → EDV ↑ → Cardiac muscle stretching ↑ → SV ↑

- 박동량(SV)와 EDV사이의 관계
- 혈액량 증가는 정맥환류 증가로 이어지고 이는 EDV 및 근육수축력 증가시킴
- 심실 속 혈액량 많아지고(EDV ↑) 심실 수축력 늘어나면 1회 심박출량(SV)도 증가

* 전부하 : 심장 수축 직전 심근세포가 얼마나 stretch되어 있는지 (심실에 얼마의 혈액이 들어와있는지에 따라 정해짐)

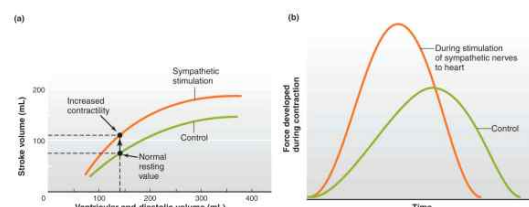
- SV결정 가장 중요한 인자
- 심실 혈액량은 venous return(정맥환류)에 의해 결정됨
- 결국 EDV에 비례함, 이를 Frank-starling mechanism이라고 함

- ▶ EDV증가하여 심실 Stretch 증가하면 가교결합 증가(칼슘 이온에 대한 트로포닌 감수성 증가), 칼슘방출 증가하여 근육 수축력 증가로 이어짐
- 즉 EDV와 심실 수축력이 증가하면 SV가 증가(frank-starling)

* SV에 영향을 미치는 외재적인 인자

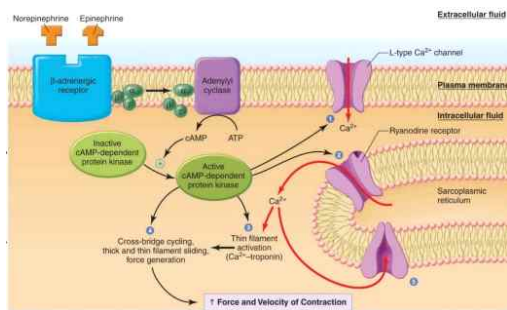
- 1) 교감신경계의 노르에피네프린은 심근세포의 β_1 수용체와 결합하여 심근수축력 증가
- 2) 호르몬계 : 갑상선호르몬이 심근수축력 증가

* SV에 대한 교감신경계의 효과



- 1) 심근 수축력 증가
 - 2) 심박수 증가
- SV증가

* 상세과정



- 노르에피네프린&에피네프린이 베타수용체와 결합, 연계된 Gs단백질 활성화시켜 최종적으로 PKA활성화함(b-receptor → Gs → AC → cAMP → PKA)

- 1) PKA는 직접 심근에 작용 or 세포막 L-type Ca^{2+} channel에 작용해 열리게 함
- 2) L-type Ca^{2+} channel을 통해 칼슘유입 > SR의 Ryanodine 수용체에 작용해 SR에서 칼슘방출 유도
- 3) 칼슘이온이 트로포닌과 결합
- 4) 액틴-마이오신 결합해 근육 수축 유발
- 5) SERCA(Ca^{2+} -ATPase)에 의해 칼슘 SR로 재흡수

Area Affected	Sympathetic Nerves (Norepinephrine on Beta-Adrenergic Receptors)	Parasympathetic Nerves (ACh on Muscarinic Receptors)
SA node	Increased heart rate	Decreased heart rate
AV node	Increased conduction rate	Decreased conduction rate
Atrial muscle	Increased contractility	Decreased contractility
Ventricular muscle	Increased contractility	No significant effect

(자율계의 영향 정리표)

-> 심실 근육(심실수축력)에는 부교감신경계의 영향이 없음(심실에 아세틸콜린에 대한 무스카린 리셉터X, 뚜렷한 부교감신경계의 영향없음)

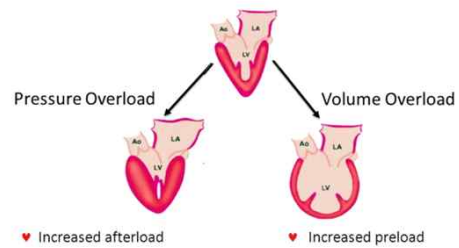
(cf. 심실 수축력에 영향 미치는 요인그냥 넘어가심)

- 1) EDV 변화(혈액량, 전부하의 영향), 2) 교감신경계 자극, 3) 후부하(혈압증가하면 수축력 감소))

심실 수축력 $\propto$ 혈액량 (전부하) $\times$ 교감신경 자극 크기 / 혈압 (후부하)

* 전부하 & 후부하(뒤에 또 나옴)

2 types of hemodynamic overload → HF



- 전부하는 혈액량 관련
- 후부하는 혈압 관련, 혈관 압력 크면 pumping 약해짐
- 건강한 심장을 위해선 둘다 낮춰야함
- pressure overload : 후부하가 커질 경우 - 심근 비대 나타남(Systolic Heart Failure(SHF))
- volume overload : 전부하가 커질 경우 - 혈액량 과다로 심장이 과도하게 커짐(Diastolic Heart Failure(DHF))

● 박출분획(EF-ejection fraction)

- $EF = \frac{SV}{EDV} \times 100$
($EDV - ESV / EDV \times 100$)
- 수축력 증가 → EF증가
- 심초음파촬영술에 의해 간단히 측정가능
- 이완기말 용적에 대한 박동량 비율(심근의 수축성 정량화하는 법)
- 정상 : 휴식기에 50-75%
- $EF < 40\%$: 휴식기&활동기에 증상 (41~49%이면 활동기 동안 증상나타남)